

धातुएँ (Metals)

⇒ वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं।
(Those Elements which can be Release Electrons to make their cation are called Metals).

अपवाद (Exception) —: Hydrogen (धातु X)

धातु (अधिकांश) → कठोर (Rigid)

धातु (Metals) → तार बनाने का गुण (तन्यता)
(Ductile)

चादर बनाने का गुण

आवर्त सारणी में धातुएँ (Malleable)

→ s-block

→ p-block —: धातु, अधातु

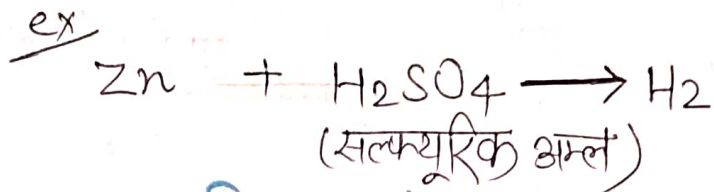
→ d-block

→ f-block

- ऊष्मा व विद्युत चालकता अधिक होती है
(Conductivity of heat and electricity is high)
- विद्युत चालकता, सबसे अधिक (Most Electro conductivity Metal) —: चाँदी (Silver) [Ag]
- ऊष्मीय व विद्युत चालकता, सबसे कम (धातु) —: सीसा (Lead) [Pb]
(Lowest conductivity of heat & electricity)
- सबसे हल्की धातु (Lightest Metal) —: लीथियम (Li)
- सबसे भारी धातु (Heaviest Metal) —: ओसमियम (Os)
- सबसे कठोर धातु (Hardest Metal) —: क्रोमियम (Cr)
- सबसे मजबूत धातु (Strongest Metal) —: और सबसे अधिक गलनांक वाली धातु टंगस्टन (W) → विद्युत बल्ब में प्रयोग
(Highest Melting point Metal)
गलने वाला ताप → 3500°C लगभग (Approx)
- द्रव धातु (Liquid Metal) —: पारा (Mercury) [Hg]
- मुलायम व सक्रिय धातुएँ (Soft and Reactive Metal) —: सोडियम [Na]
जल में साग लगा देते हैं { पोटेशियम [K]
कैल्शियम [Ca]
(They create fire with water).

- गोल्ड (Au), प्लैटिनम (Pt), सिल्वर (Ag) व मर्करी (Hg) उत्कृष्ट धातुएँ (Noble Metals) हैं।
- कॉपर (Cu), सिल्वर (Ag) व गोल्ड (Au) सिक्का धातुएँ (Coin Metals) कहलाती हैं।
- प्लैटिनम को "सफेद सोना" (White Gold) कहा जाता है।

धातुएँ (Metals) + अम्ल (Acids) → गैस (Gas)



मिश्र धातुएँ (Alloys)

→ किसी धातु में धातु या/व अधातु मिलाकर प्राप्त मिश्रण को मिश्रधातु कहते हैं।

(The mixture obtained by mixing a metal or non-metal with a metal is called Alloys).

ex कांस्य (Bronze)



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

धातु अधातु व मिश्रधातु
Metal, Nonmetal & Alloy

LIVE 01-08-2023 6PM

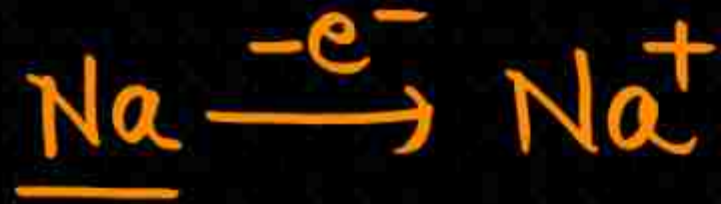




बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



धातुएं (metals)

1. वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं।

(those elements which can Release electrons to make their Cation are called metals)

अपवाद
(Exception)

→

हाइड्रोजन
(Hydrogen)

धातु X
metal

धातु (Metal)

✓ 1. धातु (अधिकांश)
mostly metal → कठोर
(Rigid)

✓ 2. धातु (Metals)

(तन्यता) तार बनाने का गुण
(Ductile)

→ चादर बनाने का गुण
(Malleable)

आवर्त सारणी में धातुएँ Metals in periodic table

1. $\rightarrow$ s-block (एलॉक) ✓
2. $\rightarrow$ p-block (एलॉक) धातु, अधातु
3. $\rightarrow$ d-block (एलॉक) ✓
4. $\rightarrow$ f-block (एलॉक) ✓



- ऊष्मा व विद्युत चालकता होती है
(Conductivity of heat and electricity) } अधिक
High
- विद्युत चालकता, सबसे अधिक → चाँदी (Silver)
(most electro conductivity metal) → Ag
- ऊष्मीय व विद्युत चालकता सबसे कम (धातु) → (सीसा) लैड (lead)
(lowest conductivity of heat and electricity (metal)) → Pb



✓ सबसे हल्की धातु
(Lightest metal)

लीथियम
Lithium (Li)

✓ सबसे भारी धातु
(Heaviest metal)

ओसमियम
Osmium (Os)

✓ सबसे कठोर धातु
(Hardest metal)

क्रोमियम
Chromium (Cr)

*. सबसे मजबूत धातु
(Strongest metal)

और
सबसे अधिक गलनांक वाली धातु
Highest Melting point metal

गलनांक (m.p)
↳ गलने वाला ताप
अंक

3500°C लगभग
Approx

टंगस्टन (Tungsten)

(W)

↓
विद्युत बल्ब में प्रयोग
In electrical bulb

*.

द्रव धातु
liquid metal

पारा या
भरकरी (Mercury)

Hg

*.

मुलायम व सक्रिय धातुएँ
Soft & Reactive metals

Na, K, Ca

↓

↓

↓

सोडियम
Sodium

पोटेशियम
Potassium

कैल्शियम
Calcium

जल से आग लगा
देते हैं

They create fire
with water





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Au Pt Ag Hg → आसानी से क्रिया नहीं करते हैं
[गोल्ड , प्लेटिनम , सिल्वर व मर्करी उत्कृष्ट धातुएँ हैं।]
Gold, platinum, silver, and mercury are noble metals. (Not react easily)
[कॉपर , सिल्वर व गोल्ड समूह सिक्का धातुएँ कहलाती है।]
Copper, silver, and gold group are called coin metals.
[प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है।]
[Platinum is also called white gold]

Cu → कॉपर
Ag → सिल्वर
Au → गोल्ड



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



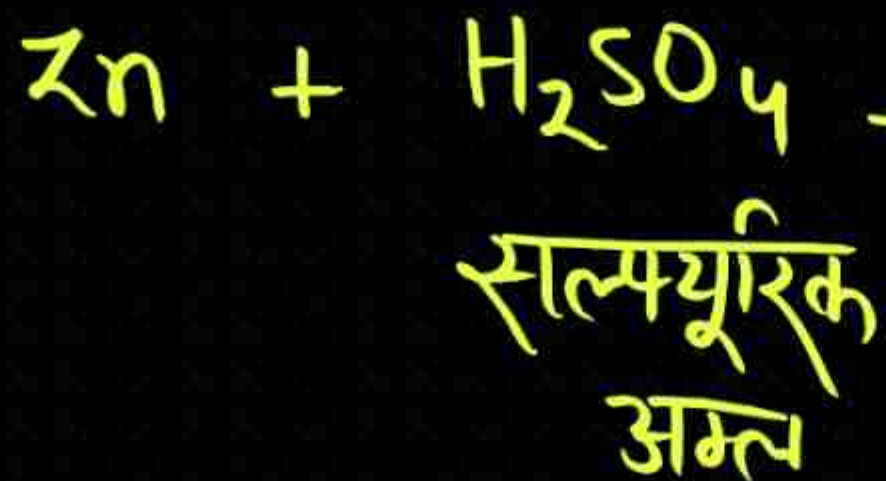
धातुएँ
Metals

+

अम्ल
Acids

→

गैस ?
Gas





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



मिश्र धातुएं (Alloys)

किसी धातु में धातु या / व अधातु मिलाकर प्राप्त मिश्रण को मिश्रधातु कहते हैं ।

The mixture obtained by mixing a metal or / and non-metal with a metal is called an alloy.

काँसा
Bronze

